

CAPÍTULO 1

Princípios de Sensoriamento Remoto

Paulo Roberto Meneses



Para diferentes propósitos, sensoriamento remoto pode ser definido como uma técnica de medição de propriedades espectrais dos objetos da superfície da Terra a partir de dados coletados na forma de fotos e imagens por aviões e satélites. Não há, dessa forma, um contato direto com os objetos de nosso interesse. O mecanismo que possibilita esse processo é totalmente dependente das propriedades físicas da radiação eletromagnética emitida por fontes naturais como o Sol e a Terra, ou por fontes artificiais, além dos mecanismos de detecção da radiação pelos sensores. O primeiro passo para entender os processos de aquisição de imagens por satélites de sensoriamento remoto é decifrar as informações contidas nas imagens, auxiliando-se, para isso, de técnicas de processamento de imagens e do conhecimento das leis físicas mais básicas que descrevem a natureza da radiação eletromagnética.

1.1. Breve História do Sensoriamento Remoto

O marco inicial do sensoriamento remoto se deu quando as primeiras fotos aéreas foram obtidas a partir de 1908, poucos anos após a invenção do avião. Foi durante a Primeira Guerra Mundial que o valor das fotografias aéreas foi reconhecido para se fazer mapas sobre áreas com pouca informação, para fins de táticas militares. Ainda hoje é uma tecnologia viável e uma importante fonte de dados por causa de sua alta resolução espacial e flexibilidade de cobertura. No Brasil, o maior projeto aerofotográfico foi realizado na metade da década de 1960, com o objetivo de iniciar um programa de mapeamento de recursos naturais em escala nacional. Esse levantamento aerofotogramétrico foi executado pela Força Aérea Americana (missão USAF AST-10) a partir de um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, com abrangência de cobertura de grande parte do território brasileiro. O projeto teve duração de cinco anos (1965–1969) e obteve fotos aéreas estereoscópicas na escala de 1:60.000 que se constituíram em im-

portante insumo básico para a elaboração de cartas topográficas e mapeamentos geológicos, geomorfológicos e florestais.

Outro projeto de sensoriamento de grande impacto foi o Projeto Radam (Projeto Radar na Amazônia, denominado de Projeto RadamBrasil após 1975), que operou entre 1970 e 1985 e que consistiu na cobertura de todo o território brasileiro com imagens aéreas de radar, reproduzidas por meio óptico em mosaicos analógicos na escala de 1:250.000. Com base na interpretação dessas imagens analógicas, foi realizado um amplo estudo integrado do meio físico e biótico que incluiu relatórios analíticos e mapas temáticos sobre geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação, uso potencial da terra e capacidade de uso dos recursos naturais renováveis.

A primeira notícia que se tem do uso do termo sensoriamento remoto data do início dos anos de 1960, cunhado por Evelyn L. Pruit e colaboradores, momento em que as primeiras experiências com sensores imageadores digitais começavam a ser testadas em aviões, na expectativa de serem embarcados em satélites artificiais. Foi com essa mudança de plataforma aérea para plataforma orbital que a era moderna do sensoriamento remoto teve início. Dessa forma, o início do sensoriamento remoto liga-se ao espetacular desenvolvimento da área espacial nesses anos, ficando conhecida como a década da corrida espacial. Foi nesse período que se viu o mais rápido desenvolvimento de foguetes lançadores de satélites, possibilitando colocar, no espaço, satélites artificiais para várias finalidades. Os satélites meteorológicos foram os pioneiros. Por meio deles é que o sensoriamento remoto por satélite deu seus primeiros passos. O primeiro satélite meteorológico foi o *Television InfraRed Observation Satellite* (TIROS-1), lançado em 1960 pelos Estados Unidos, que comprovou as enormes vantagens do uso de satélites para observações climáticas em uma escala de tempo reduzido. Em algumas das imagens do TIROS-1, os analistas conseguiram identificar, em áreas com baixa cobertura de nuvens, algumas feições da superfície da Terra que, pela primeira vez, demonstraram ser possíveis de serem vistas do espaço. Com a melhoria dos sensores embarcados nos sa-

télices subsequentes da série TIROS, puderam-se realizar estudos mais detalhados de diversas feições terrestres, tais como de áreas com cobertura de neve, gelos polares, águas oceânicas, cadeias de montanhas e grandes rios, confirmando, dessa forma, que a Terra poderia ser estudada do espaço por meio de imagens.

A década de 1960 foi também a década em que o homem pôde ir ao espaço em satélites tripulados e de lá observar a Terra e tomar as primeiras fotos da superfície terrestre pelas escotilhas da nave, usando câmeras fotográficas manuais. Foram essas experiências, realizadas durante os programas espaciais tripulados das missões Mercury, Gemini e Apollo, que definitivamente asseguraram o futuro do sensoriamento remoto. A missão GT-4 do programa Gemini denominado *Gemini-Titan for a four-day mission* foi o primeiro programa fotográfico espacial com o objetivo específico de identificar feições terrestres, principalmente as de origem geológica. A visão sinóptica na escala de 1:350.000 que essas fotos mostraram foi um fato novo para os intérpretes de fotos aéreas. Suas interpretações levaram à descoberta de novas feições geológicas que não constavam nos mapas geológicos em escalas maiores que 1:250.000.

A partir do sucesso da missão GT-4, foram incluídos, no programa Apollo, experimentos controlados envolvendo a aquisição de fotografias multiespectrais a partir de um conjunto de quatro câmeras Hasselblad, munidas cada uma de filmes pancromáticos com filtros vermelho, verde e infravermelho (Figura 1.1). Foi dessa maneira que se obteve a primeira foto multiespectral da Terra. O satélite americano Corona e o satélite soviético Zenit, lançados no final dos anos 1960, foram os últimos a realizarem missões espaciais fotográficas.

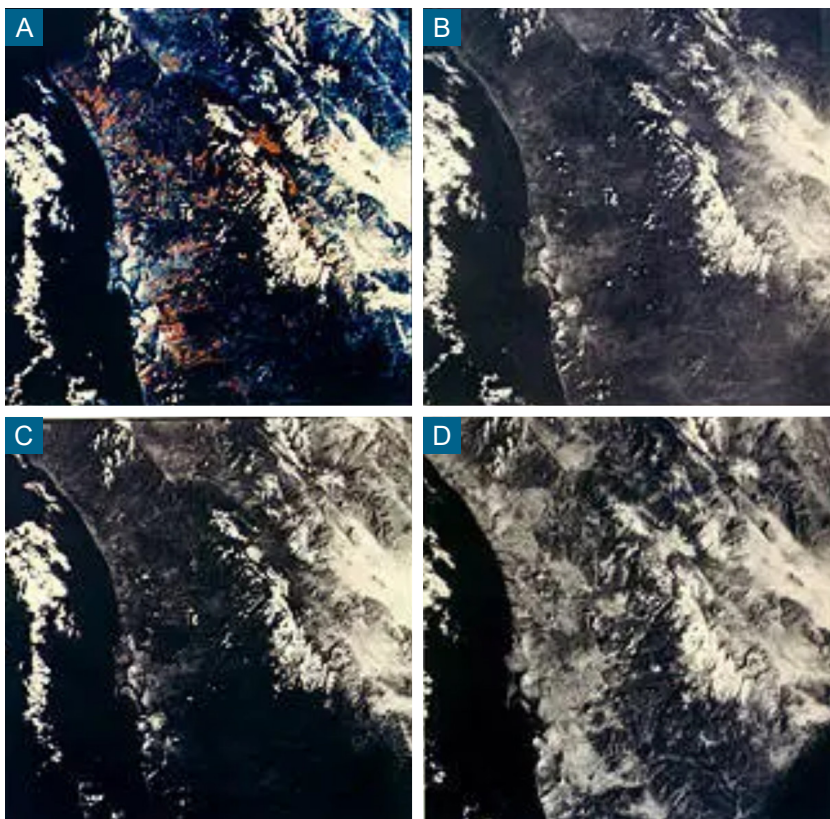


Figura 1.1. Fotos multiespectrais em falsa-cor (A) obtidas pela missão Apollo a partir de filmes pancromáticos filtrados nas cores verde (B), vermelha (C) e infravermelho (D).

Fonte: <https://www.nasa.gov/feature/50-years-ago-apollo-9-completes-its-mission>.

Os excelentes resultados desses programas espaciais impulsionaram, da metade da década de 1960 ao final da mesma década, as pesquisas para a construção de sensores ópticos eletromecânicos, uma nova tecnologia com capacidade de visualizar a Terra a partir do espaço remoto. Tais sensores receberam o nome de sensores imageadores em razão do processo de cobertura do terreno ser realizado na forma de varredura linear

do terreno, ao invés de um mecanismo de tomada instantânea de área em quadro como é feito com câmeras fotográficas. Por isso, os produtos gerados por esses novos sensores receberam a denominação de imagens, a fim de diferenciá-los, pelo seu processo de aquisição, das tradicionais fotos aéreas. Outra importante diferença dos sensores imageadores é a capacidade de obterem imagens simultâneas em várias faixas do espectro eletromagnético.

A despeito das diferenças entre as imagens de satélite e as fotos aéreas, principalmente devido aos mecanismos de aquisição, pode-se afirmar que ambas são produtos que se parecem por possuírem a mesma finalidade, que é a de retratar os objetos ou fenômenos da superfície terrestre. As vantagens de uma sobre a outra são várias, mas apenas para justificar o que impulsionou o uso dos sensores imageadores por satélites, pode-se citar a sua capacidade de imagear, em curto espaço de tempo, toda a superfície do planeta de uma maneira sistemática, dado que um satélite fica continuamente orbitando a Terra. Essa forma de cobertura repetitiva, por meio da obtenção de imagens periódicas de qualquer área do planeta, propiciou a detecção e o monitoramento das mudanças que acontecem na superfície terrestre. Essa é a principal razão pela qual as imagens de satélites passaram a ser a mais eficiente ferramenta para uso nas aplicações que envolvem análises ambientais dos diversos ecossistemas terrestres. A perfeita combinação dessas duas tecnologias, satélites artificiais e sensores imageadores, talvez tenha sido um dos maiores benefícios até hoje propiciados pelo desenvolvimento tecnológico a serviço do levantamento dos recursos naturais terrestres.

No Ocidente, um marco importante que deu início à era do sensoriamento remoto moderno foi o lançamento, pelos Estados Unidos, do primeiro satélite de sensoriamento remoto, o *Earth Resources Technology Satellite-1* (ERTS-1), posteriormente renomeado para Landsat 1, colocado em órbita em 1972 a 919 km de altitude. O sensor imageador multiespectral desse primeiro satélite de sensoriamento remoto possibilitava a obtenção simul-

tânea de quatro imagens nas faixas do espectro eletromagnético do visível e do infravermelho próximo, portanto, além do que era possível com o uso de filmes fotográficos. A largura da área imageada na Terra por cada órbita do satélite era de 185 km, o que permitia a visão em uma única imagem de grandes áreas do terreno, até então impossível de ser obtida com as câmeras fotográficas aéreas. A cada 18 dias, uma nova imagem com resolução espacial de 76 m era obtida de qualquer área do planeta.

Do programa norte-americano Landsat, seguiram-se outros programas europeus, canadenses, asiáticos e sul-americanos, cada um procurando atender, cada vez mais, as necessidades específicas, quer seja em função das características geográficas das diversas regiões terrestres, quer seja em função das aplicações. Atualmente, há em circulação no espaço, dezenas de sensores orbitais imageando a superfície da Terra em todas as faixas espectrais possíveis e com os mais variados parâmetros de resoluções espacial e temporal. De um lado, há os sensores hiperespectrais com centenas de bandas espectrais (centenas de imagens) e, do outro, há os sensores de alta resolução espacial, capazes de detectar objetos na superfície da Terra menores que, por exemplo, 50 cm. Para atravessar a opacidade das nuvens, muito frequente em regiões como a Amazônia, há os sensores de radar com suas fontes artificiais de radiação eletromagnética (REM) que fazem das nuvens um objeto transparente.

A rapidez com que o sensoriamento remoto se desenvolveu em poucas décadas deve-se à revolução que as observações da Terra, em uma escala global e periódica, constituíram-se em meios rápidos para monitorar os fenômenos dinâmicos e as mudanças das feições terrestres. Trata-se de uma tecnologia empregada em escala mundial e que talvez reúna a maior diversidade de pesquisadores e usuários em torno de uma tecnologia de aplicação. O sensoriamento remoto é hoje a única ferramenta disponível à humanidade para integrar os mosaicos de informações espaciais, espectrais e temporais para o monitoramento das mudanças que podem ser com-

preendidas em um sentido global. Algumas das importantes aplicações do sensoriamento remoto por satélites são:

- Monitoramento ambiental urbano, rural e oceanográfico;
- Detecção e monitoramento de mudanças em biomas em escala global;
- Mapeamentos temáticos;
- Previsão de safras;
- Detecção de desastres naturais e artificiais;
- Detecção de incêndios florestais, degradação e desmatamentos;
- Reconhecimento e serviços militares de defesa e vigilância;
- Cadastramentos multifinalitários; e
- Cartografia de precisão.

No Brasil, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) teve uma ação decisiva na consolidação do sensoriamento remoto como uma tecnologia de uso em escala nacional, projetando o País como o pioneiro no Hemisfério Sul a dominar essa tecnologia. Mesmo antes do lançamento do primeiro satélite de sensoriamento remoto em 1972, o INPE se destacava como uma das primeiras instituições na área espacial a investir em pesquisas de sensoriamento remoto. Um exemplo desse investimento foi a Missão 96 que, com a colaboração da Agência Espacial Norte-Americana (NASA), executou um levantamento experimental aerotransportado com diversos tipos de sensores imageadores na região do Quadrilátero Ferrífero em 1969, em Minas Gerais. Com a criação, no início dos anos de 1970, do programa de pós-graduação em sensoriamento remoto em nível de mestrado, o INPE formou os primeiros especialistas em sensoriamento remoto. Esses pesquisadores contribuíram decisivamente, com suas dissertações, para o desenvolvimento de metodologias de interpretação de imagens e de processamento digital e na disseminação do uso de imagens de satélite em todo o território nacional.

1.2. Definição de Sensoriamento Remoto

Historicamente, reconhece-se que o termo sensoriamento remoto foi criado para designar o desenvolvimento dessa nova tecnologia de instrumentos capaz de obter imagens da superfície terrestre a distâncias remotas. Por isso, a definição mais conhecida ou clássica de sensoriamento remoto é: “uma técnica de obtenção de imagens dos objetos da superfície terrestre sem que haja um contato físico de qualquer espécie entre o sensor e o objeto”. A condição principal imposta por essa definição clássica, que é o sensor estar a uma distância remota do objeto, estabelece a base para definir o sensoriamento remoto em uma concepção um pouco mais científica, regida segundo os seguintes preceitos:

- Exigência: ausência de matéria no espaço entre o objeto e o sensor;
- Consequência: a informação do objeto é possível de ser transportada no espaço vazio; e
- Processo: o elo de comunicação entre o objeto e o sensor é a REM, a única forma de energia capaz de se deslocar no espaço.

Com base nesses preceitos, uma definição mais científica que se pode dar ao sensoriamento remoto é:

“Ciência que visa o desenvolvimento da obtenção de imagens da superfície terrestre por meio de medição quantitativa das respostas das interações da REM com os materiais terrestres”.

Essa definição de sensoriamento remoto é explícita em afirmar que o objeto imageado é registrado pelo sensor por meio de medições da REM, seja da luz solar refletida da superfície de qualquer objeto, do calor radiométrico emitido pela Terra, ou da onda emitida por uma antena de radar. Nenhum outro tipo de sensor que obtenha imagens que não seja pela detecção da REM deve ser classificado como de sensoriamento remoto. A confusão mais comum é feita com os sensores geofísicos que também podem registrar informações da superfície da Terra a partir de aeronaves, mas

que se utilizam principalmente de medições de campos de força. Exemplos são os magnetômetros que geram uma imagem do campo magnético da superfície terrestre.

Por outro lado, existe a concepção errônea de considerar como sensoriamento remoto apenas as imagens obtidas de satélites, visto que o termo foi criado quando a era espacial teve início. As fotografias aéreas que, por mais de um século, vêm sendo usadas como uma forma de observar a Terra, são, obrigatoriamente, uma classe de sensores remotos. O filme fotográfico foi o primeiro material construído pelo homem capaz de registrar a REM e de transformá-la em imagem do objeto fotografado. A partir da definição de sensoriamento remoto, fica óbvio que só se pode entender o processo de aquisição e de análise das imagens se conhecermos primeiro o que é a REM.

1.3. Natureza da Radiação Eletromagnética

A explicação do que é a REM começa com o entendimento da dualidade do comportamento da sua natureza: onda e energia. Isso quer dizer que a REM que se propaga pelo espaço vazio, como a luz solar, é, ao mesmo tempo, uma forma de onda e uma forma de energia. Esse conceito de dualidade é extremamente importante para o sensoriamento remoto, pois sempre que alguém estiver analisando qualquer tipo de imagem de sensoriamento remoto, a coexistência da REM na forma de onda e na forma de energia deverá ser considerada para que se possa explicar tudo o que se observa nas imagens com referência às características dos objetos. A dualidade do comportamento da REM, onda e energia, é formulada pelos modelos denominados de ondulatório (onda) e corpuscular (energia), que matematicamente são expressos pelas Equações 1.1 e 1.2.

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \quad (\text{modelo ondulatorio}) \quad (1.1)$$

$$E = \frac{hc}{\lambda} \quad (\text{modelo corpuscular}) \quad (1.2)$$

em que

λ = comprimento da onda;

c = velocidade da luz no vácuo;

ν = frequência;

E = energia; e

h = constante de Planck ($6,624 \times 10^{-34} \text{ J s}^{-1}$)

1.3.1. Modelo ondulatorio

Segundo o modelo ondulatorio, a REM pode ser explicada como uma forma de onda senoidal e harmônica. De acordo com as formulações de Maxwell, uma partícula carregada eletricamente gera um campo elétrico (E) em torno de si e o movimento dessa partícula gera, por sua vez, um campo magnético (M). Ambos os campos, elétrico e magnético, vibram ortogonalmente entre si e possuem as mesmas amplitudes, isto é, alcançam os seus máximos ao mesmo tempo. As variações nos campos são causadas pelas vibrações da partícula. Quando essa partícula é acelerada, as perturbações entre os dois campos se propagam repetitivamente no vácuo em uma direção ortogonal à direção dos campos elétrico e magnético, como é mostrado na Figura 1.2.

Essas perturbações dos campos elétrico e magnético são chamadas de ondas eletromagnéticas que se propagam no espaço à velocidade da luz. Como têm a forma de uma onda, elas podem ser medidas pelo seu comprimento e sua frequência. O comprimento de onda da REM depende

de quanto tempo a partícula é acelerada, enquanto a frequência depende da frequência de vibração da partícula. Assim, define-se uma onda eletromagnética como a oscilação dos campos elétrico e magnético segundo um padrão harmônico de ondas, isto é, ondas espaçadas repetitivamente no tempo. Esses campos dinâmicos sempre ocorrem juntos como padrões inseparáveis, de modo que nem o campo elétrico puro e nem o campo magnético puro de ondas irradiadas ocorrerão separadamente um do outro.

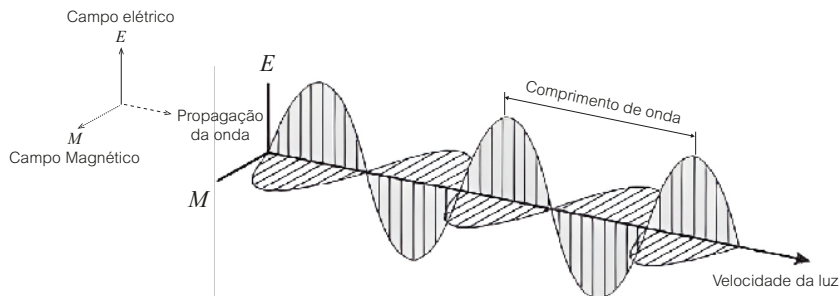


Figura 1.2. Direção de propagação da radiação eletromagnética na forma de uma onda, em função das oscilações ortogonais dos campos magnético (M) e elétrico (E).

As ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo na velocidade da luz ($c = 299.292,46 \text{ km s}^{-1}$ ou aproximadamente $300.000 \text{ km s}^{-1}$). Se a distância entre dois picos sucessivos de ondas for medida, como na Figura 1.2, determina-se o comprimento ou o tamanho da onda que é simbolizado pela letra grega λ e expresso no sistema de unidades métricas. As ondas podem ter comprimentos da ordem de bilionésimo de metro (raios cósmicos) até dimensões de quilômetros (ondas de rádio). Se medirmos o número de picos de ondas que passa por um ponto fixo de referência no espaço, pode-se determinar a sua frequência ν . Como a velocidade de propagação da onda é constante, as ondas de comprimentos menores têm frequências maiores, ou seja, um maior número de ondas passa pelo ponto de referência em um dado intervalo de tempo. Inversamente, as ondas de comprimentos maiores têm frequências menores porque um número menor de ondas irá passar.

Por isso, como mostra a Equação 1.1, o comprimento de uma onda eletromagnética é inversamente proporcional à sua frequência.

Por costume de uso, em sensoriamento remoto, sempre nos referimos à REM pelo seu comprimento de onda e não pela sua frequência. Por exemplo, o comprimento de onda da REM equivalente à luz solar azul é de $0,455 \mu\text{m}$ ($1 \mu\text{m}$ é igual a 10^{-6} m) e o da luz solar vermelha é de $0,617 \mu\text{m}$. Basta substituir esses valores na Equação 1.1 para ter as suas correspondentes frequências. Portanto, se considerarmos a REM apenas de acordo com o modelo ondulatório, as propriedades que os objetos retratam nas imagens são explicadas tendo-se em conta o tamanho ou o comprimento da onda e sua relação com o tamanho dos objetos. Um bom exemplo prático para explicar esse comportamento é a interação da REM com as nuvens. As radiações eletromagnéticas das ondas do visível e do infravermelho da luz solar, com comprimentos de onda de $0,4 \mu\text{m}$ a $2,5 \mu\text{m}$, respectivamente, possuem tamanhos menores que o tamanho médio das moléculas de vapor de água que compõem as nuvens, que é da ordem de $30 \mu\text{m}$. Devido a essa enorme diferença entre o tamanho das ondas do visível e do infravermelho com o tamanho das moléculas de vapor de água das nuvens, a REM da luz solar, quando incide nas nuvens, é barrada por essas moléculas e é totalmente refletida de volta ao espaço, sem que consiga atravessar a nuvem. Então, o sensor registrará apenas a reflectância da nuvem, formando uma imagem da nuvem e não dos objetos que estão sobre a superfície terrestre. Um dos sensores mais conhecidos que operam nos comprimentos de onda do visível e do infravermelho próximo é a câmera fotográfica. É de conhecimento de todos que, se no dia do levantamento aéreo houver presença de nuvens, elas estarão presentes na foto. O mesmo fenômeno ocorrerá nas imagens de satélites com esses mesmos comprimentos de onda.

E o que acontece se o comprimento da onda for maior que o diâmetro das partículas gasosas das nuvens, como é o caso das ondas eletromagnéticas de comprimentos das micro-ondas, com tamanhos da ordem de 1 mm a 100 cm ? Para entender isso, devemos considerar que uma nuvem nada

mais é do que um amontoado disperso de partículas de vapor de água, ou seja, um gás. Nesse caso, apenas uma mínima fração da dimensão da onda de tamanho centimétrico é barrada pelo correspondente tamanho da partícula, o resto da onda passa por ela. Portanto, a nuvem não é capaz de barrar fisicamente a passagem da onda. Assim, a onda atravessa a nuvem e incide nos objetos da superfície terrestre, sendo por eles refletida de volta para o sensor, que registra as imagens desses objetos. Pode-se dizer então que as nuvens são transparentes aos comprimentos de onda relativamente grandes das micro-ondas. Os sensores que trabalham com as micro-ondas são denominados de radar. Em imagens de radar, mesmo que o céu esteja totalmente coberto por nuvens, a imagem formada é uma imagem limpa, aparecendo nela toda a superfície do terreno. Daí decorre a grande utilidade dos sensores de radar nas áreas com frequentes coberturas de nuvens, como é o caso da região amazônica brasileira.

1.3.2. Modelo corpuscular

As formulações de Maxwell sobre o comportamento da REM como um movimento de ondas suaves dos campos elétrico e magnético falham em explicar certos fenômenos importantes quando a radiação interage com a matéria. Esse comportamento é mais evidente para as ondas de pequenos comprimentos da luz e foi criado com base em experimentos com a REM da luz do ultravioleta ao infravermelho próximo.

Desde os primeiros experimentos de geração de ondas eletromagnéticas, observou-se que a radiação é emitida em forma de pulsos que carregam certa quantidade de energia. Em 1901, Planck observou que a REM transferia energia de um corpo para outro em quantidades fixas e discretas, à qual denominou de fótons. Fóton é a forma física de um quantum, a partícula básica estudada em mecânica quântica (ramo da física que se dedica com o muito pequeno, nos níveis atômicos ou subatômicos), e que pode ser descrita como a partícula mensageira da energia da onda eletromagnética. Os fótons são como corpúsculos de energia sem matéria. Assim, uma onda

eletromagnética exibe propriedades de partículas, como as partículas (elétrons) exibem propriedades de onda.

O conceito de energia discreta é muito importante e revolucionou a Física do século XX, que até então considerava que qualquer forma de energia era contínua. O termo discreto significa que a intensidade de energia transportada pela REM em um dado comprimento de onda é sempre a mesma, independente do momento em que é medida. Para cada comprimento de onda, há uma quantidade específica de energia. Segundo o modelo corpuscular, pode-se definir que a REM é uma forma dinâmica de energia que se manifesta somente por suas interações com a matéria. A quantidade de energia E de um quantum é diretamente proporcional à frequência da radiação (Equação 1.3).

$$E = h\nu \quad (1.3)$$

em que

E = energia;

h = constante de Planck ($6,624 \times 10^{-34} \text{ J s}^{-1}$); e

ν = frequência.

Substituindo-se ν por $\frac{c}{\lambda}$, tem-se que (Equação 1.4):

$$E = \frac{hc}{\lambda} \quad (1.4)$$

Da Equação 1.4, verifica-se que um *quantum* ou fóton de energia E é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Os comprimentos de ondas menores transportam, conseqüentemente, maiores quantidades de energia. Um fóton de luz visível com comprimento de onda de $0,6 \mu\text{m}$ tem

uma energia de $3,3 \times 10^{-19}$ J, e um fóton de uma onda de rádio, com comprimento de 2 m, tem uma energia muito menor, de $9,9 \times 10^{-26}$ J. A unidade usada em física atômica e óptica quântica é o elétron-Volt, que é igual a $1,59 \times 10^{-19}$ J.

De acordo com o modelo corpuscular, a energia da onda, ao atingir a superfície dos materiais, interage com ela por meio de trocas de energia entre a energia discreta que carrega e as energias, também discretas, contidas nos átomos e moléculas da matéria. As energias contidas nos átomos e moléculas estão distribuídas por níveis de energia que são determinados pelos orbitais dos elétrons em torno do núcleo e pelas forças de vibrações das ligações moleculares. Para haver uma troca ou interação da energia da radiação da onda com a energia da matéria, é preciso que a energia da REM incidente seja em parte absorvida pelos elétrons ou moléculas, o que promove uma mudança do elétron de um orbital para outro de maior energia ou um aumento da intensidade das vibrações moleculares (Figura 1.3).

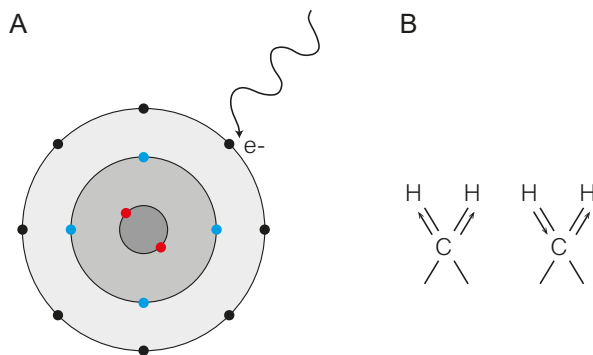


Figura 1.3. A absorção da radiação eletromagnética pelos materiais desloca o elétron para um orbital de maior energia (A) ou aumenta a frequência dos movimentos vibracionais da molécula (B).

Aparte da energia da REM que não é absorvida é refletida para o sensor. Nesse processo, as imagens medem a radiação refletida, mas, indiretamente, podemos avaliar o que foi absorvido pelos materiais. Isso é importante

porque são essas quantidades de energia eletromagnética absorvidas pelos materiais que definem algumas propriedades sobre a composição dos alvos terrestres, as quais podem ser inferidas com as imagens de sensoriamento remoto. Porém, nos grandes comprimentos de onda, como nas micro-ondas, a energia contida é muito pequena para ser absorvida pela matéria e promover trocas de energia. Assim, a onda refletida independe da composição dos materiais.

1.4. Fontes de Radiação Eletromagnética

Todos os objetos do mundo real que estejam a uma temperatura acima de zero absoluto ($-273,15\text{ }^{\circ}\text{C}$ ou zero graus Kelvin) apresentam uma movimentação aleatória das partículas dos átomos e das moléculas. Quando essas partículas se colidem, elas mudam o seu estado de energia e emitem REM. Quanto maior é a temperatura da fonte, maior é a potência irradiante de energia.

As imagens de sensoriamento remoto não dependem apenas das qualidades técnicas dos sensores, mas também da qualidade e intensidade irradiante das fontes de REM. No nosso sistema planetário, o Sol é a fonte mais potente de REM devido à alta temperatura de superfície, próxima a $6.000\text{ }^{\circ}\text{C}$. A Terra também é uma fonte de REM, embora bem menos potente que o Sol, pois a sua temperatura média é de apenas $27\text{ }^{\circ}\text{C}$. Essas duas fontes naturais de REM são as mais usadas em sensoriamento remoto, mas como veremos adiante, elas não conseguem emitir radiação em todos os comprimentos de onda. Por isso, o homem construiu fontes artificiais capazes de emitirem altas intensidades em comprimentos de onda além da capacidade do Sol ou da Terra, como na região das micro-ondas.

O cálculo da intensidade da energia que uma fonte de REM emite foi modelado por Planck, que idealizou uma fonte padrão de REM chamada de corpo negro. Um corpo negro é um modelo físico teórico de um perfeito absorvedor e emissor de energia eletromagnética. Planck utilizou esse modelo de corpo negro para calcular a quantidade máxima de intensidade radiante

que uma fonte emite em um dado comprimento de onda, em função de sua temperatura de superfície. A partir desse modelo, em 1901, Planck formulou a seguinte lei, conhecida como Lei de Planck, que é derivada da mecânica quântica (Equação 1.5).

$$M_{\lambda} = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5 \left[\exp\left(\frac{ch}{\lambda KT}\right) - 1 \right]} h\nu \quad (1.5)$$

em que

M_{λ} = energia radiante espectral emitida em $\text{W m}^{-2} \mu\text{m}^{-1}$;

h = constante de Planck ($6,6256 \times 10^{-34} \text{ J s}^{-1}$);

c = velocidade da luz ($2,997925 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$);

K = constante de Boltzman ($1,38054 \times 10^{-23} \text{ W s K}^{-1}$); e

T = temperatura absoluta (em K) da fonte.

Substituindo as constantes por seus valores, a forma usual da Equação 1.5 é apresentada na Equação 1.6:

$$M_{\lambda} = \frac{3,74151 \times 10^8}{\lambda^5 \left[\exp\left(\frac{1,43879 \times 10^4}{\lambda T}\right) - 1 \right]} \quad (1.6)$$

Vemos, na Equação 1.6, que a energia radiante espectral (M_{λ}) emitida por uma fonte a uma determinada temperatura (T) é calculada para cada comprimento de onda. Resolvendo matematicamente essa equação, chega-se às curvas de distribuição de energia emitida por diferentes fontes (Figura 1.4). Para cada temperatura da fonte, há um pico máximo de emis-

são dentro do intervalo de comprimento de onda que a fonte emite. Quanto mais alta a temperatura da fonte, maior é o intervalo de onda que a fonte emite e mais alto é o pico de emissão de energia eletromagnética. Observe as diferenças desses valores para as fontes com temperaturas típicas do Sol e da Terra. Por lei, qualquer material real não pode emitir, termalmente, a uma taxa que exceda à do corpo negro.

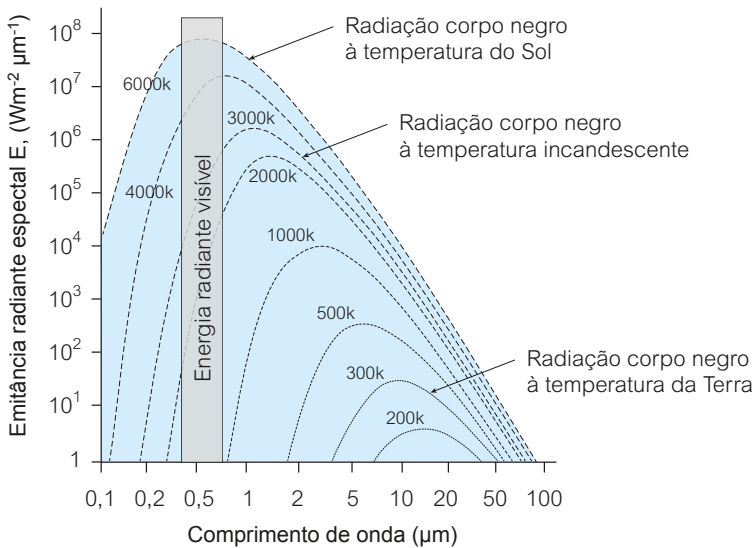


Figura 1.4. Valores de intensidades da energia radiante emitida em diferentes comprimentos de onda (0,1 μm –100 μm) por fontes de radiação com diferentes temperaturas, segundo o modelo de corpo negro de Planck.

Das várias curvas de emitância radiante espectral da Figura 1.4, a que mostra a distribuição da energia a 6.000 K é a que mais se aproxima da curva de emitância espectral do Sol. Nessa figura, o pico máximo de emitância situa-se no comprimento de onda de 0,48 μm , ou seja, na região espectral da luz visível. Para a curva de emitância radiante da fonte a 300 K, que é comparável à temperatura média da superfície da Terra, o seu pico máximo de energia emitida está situado no comprimento de onda de 9,6 μm . Essa

relação entre a temperatura da fonte e seu pico de emissão radiante em comprimento de onda é descrita pela lei de Wien (Equação 1.7).

$$\lambda_{max} = \frac{K}{T} \quad (K = 2.898 \text{ } \mu\text{K}) \quad (1.7)$$

Por exemplo, para o Sol, o comprimento de onda da radiação emitida máxima é de (Equação 1.8):

$$\lambda_{max} = \frac{2.898 \text{ } \mu\text{K}}{6.000 \text{ K}} = 0,483 \text{ } \mu\text{m} \quad (1.8)$$

As fontes artificiais de REM de comprimentos de onda das micro-ondas, isto é, dos sensores de radar, têm suas intensidades de emissão determinadas por componentes eletrônicos. Por isso, elas ficam à parte do modelo corpuscular de Planck que é calculado com base na temperatura das fontes.

1.4.1. Fontes naturais de radiação eletromagnética: o Sol e a Terra

Como o Sol e a Terra não se comportam como um corpo negro, eles irradiam energia a uma taxa menor que um corpo negro à mesma temperatura. O Sol, uma massa gasosa incandescente composta de átomos de hidrogênio (71%) e hélio (26%), é a principal fonte de REM para o sensoriamento remoto. O seu núcleo, por estar submetido à enorme pressão exercida por sua massa, atinge a altíssima temperatura de cerca de 15 milhões de graus Kelvin, por isso, o núcleo solar é considerado um reator estelar. Essa altíssima temperatura transforma o hidrogênio em hélio por meio de fusão de núcleos de hidrogênio em núcleos de hélio. São como reações nucleares que geram energia equivalente à energia liberada por explosões atômicas

(20 milhões de graus). Os gases de hélio em ebulição se propagam para a fotosfera ou corona solar, de onde irradia os raios de luz eletromagnética. Na corona solar, a temperatura torna-se muito mais baixa que na região do núcleo, situando-se em torno de 6.000 K. A corona solar emite uma enorme quantidade de radiação, em torno de 72 milhões de Watts, em uma esfera com 650.000 km de raio. Ao se deslocar no espaço à velocidade da luz, essa onda de energia reparte-se em esferas concêntricas de raio cada vez maiores. Ao chegar à órbita terrestre, a 149,5 milhões de km do centro do Sol, ela cai para 1.367 W m^{-2} , o que equivale a 160 t de luz por minuto atingindo a Terra e, por fim, a quantidade total que atravessa a atmosfera e incide na superfície terrestre é da ordem de 187 W m^{-2} . O intervalo e comprimento de onda da luz solar situam-se, aproximadamente entre a luz ultravioleta (0,1 μm –0,38 μm) e o infravermelho de ondas curtas (1,3 μm –3,0 μm).

A Terra, por ter uma temperatura interna muito mais baixa que o núcleo solar, transmite, por radioatividade, calor para a superfície apenas o suficiente para colocar a temperatura superficial em torno de 27 °C na média. É, portanto, uma fonte de REM muito menos intensa que o Sol e de intervalo espectral mais limitado, o qual é denominado de termal. É por causa da sua baixa temperatura de superfície que não é uma fonte emissora de luz visível.

Semelhante ao que se viu na Figura 1.4 para o corpo negro, na Figura 1.5A, é mostrada, a título de comparação, a configuração do fluxo de energia radiante do Sol e da Terra. Nessa figura, a intensidade da energia radiante da fonte solar decresce abruptamente abaixo dos comprimentos de onda do ultravioleta e atinge valor mínimo próximo ao comprimento de onda de 3,0 μm . Devido a isso, somente o intervalo espectral da REM de 0,45 μm a 2,5 μm é útil ao sensoriamento remoto. Nesse intervalo espectral, o pico máximo de intensidade de radiação encontra-se na faixa de 0,45 μm a 0,76 μm , conhecida como a região do visível. A Terra tem uma intensidade de fluxo de energia bem abaixo do fluxo solar, tendo o seu máximo de emitância radiante em torno de 9,6 μm e um intervalo espectral útil ao sensoriamento remoto entre 8,0 μm a 14,0 μm .

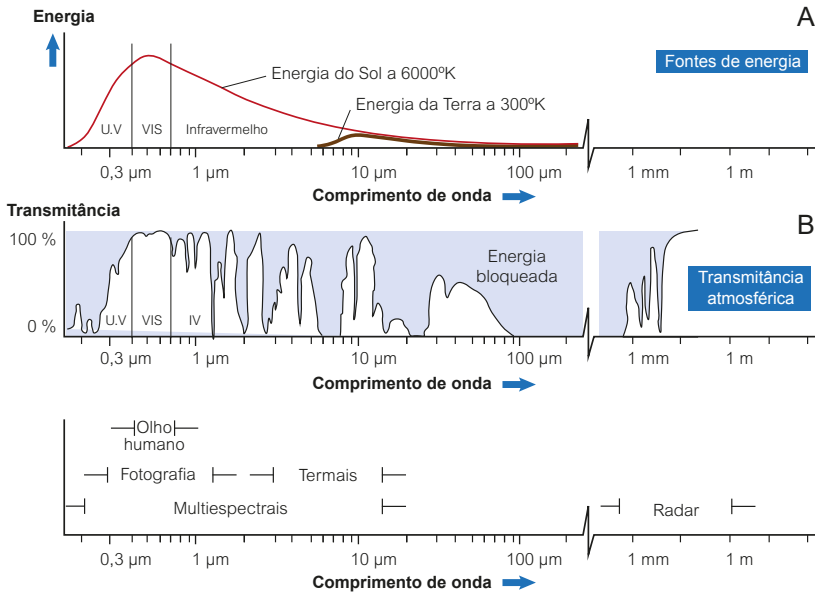


Figura 1.5. (A) Distribuição da intensidade da energia emitida pelas fontes naturais de radiação eletromagnética, medidas no topo da atmosfera. Barras indicam a região de comprimento de onda de máxima emitância; (B) Transmissão da radiação eletromagnética através da atmosfera. As áreas em branco correspondem às regiões espectrais de transparências da atmosfera e as áreas em azul correspondem às regiões espectrais nas quais os gases atmosféricos absorvem a radiação eletromagnética.

1.5. Espectro Eletromagnético

Denomina-se espectro eletromagnético as regiões espectrais da REM conhecidas pela humanidade. O espectro eletromagnético conhecido se estende dos comprimentos de onda dos raios cósmicos aos comprimentos de corrente alternada emitidos pelas redes de alta tensão. A faixa de comprimento de onda da REM é praticamente ilimitada. Há estrelas que emitem radiações com máximo de irradiância em comprimentos de onda do raio-X e outras, como o Sol, que emitem seu máximo de REM no visível.

A REM deve ser vista como um espectro contínuo. Porém, o espectro eletromagnético foi arbitrariamente dividido pelo homem em intervalos de comprimentos de onda com base nos mecanismos físicos geradores da energia eletromagnética e nos mecanismos físicos de sua detecção. A nomenclatura de cada um dos intervalos foi feita em função do uso que o homem encontrou para as suas aplicações. Para os usuários do sensoriamento remoto, é essencial saber os valores dos comprimentos de onda desses intervalos, as denominações que recebem, e quais comprimentos de ondas são possíveis de serem detectados em cada tipo de sensor. Isso porque, quando estivermos com uma imagem de sensoriamento remoto em mãos, a primeira pergunta que se faz é: qual o comprimento de onda dessa imagem? Usando uma terminologia mais correta, perguntar-se-ia: qual é a banda espectral dessa imagem?

Um dos intervalos ou faixas de comprimentos de onda mais familiares é a faixa de luz visível da radiação solar, por ser aquela que o olho humano é capaz de detectar. O intervalo espectral da luz visível foi decomposto pela primeira vez em 1766 por Isaac Newton, atravessando a luz branca por um prisma de vidro (dispersão) e emergindo do lado oposto do prisma em raios de luz coloridos (Figura 1.6). Cada raio colorido tem o seu comprimento de onda específico. A inclinação de cada raio, ao emergir da outra face do prisma, é devido à relação entre o comprimento da onda e o índice de refração do prisma (vidro). Essa experiência se repete toda vez que vemos a formação de um arco-íris no céu, provocado pela dispersão da luz pelas gotas de água em um dia chuvoso. Foi a partir dessa experiência que o homem propôs a divisão do espectro eletromagnético. A Tabela 1.1 apresenta a divisão que é a mais aceita em sensoriamento remoto. Não são limites rigorosamente precisos, sendo comum encontrarmos na literatura pequenas diferenças de limites dos intervalos espectrais. As faixas espectrais em negrito são as mais usadas em sensoriamento remoto. Na Tabela 1.2, é mostrado um detalhamento dos limites de comprimentos de onda do espectro de cores do visível.

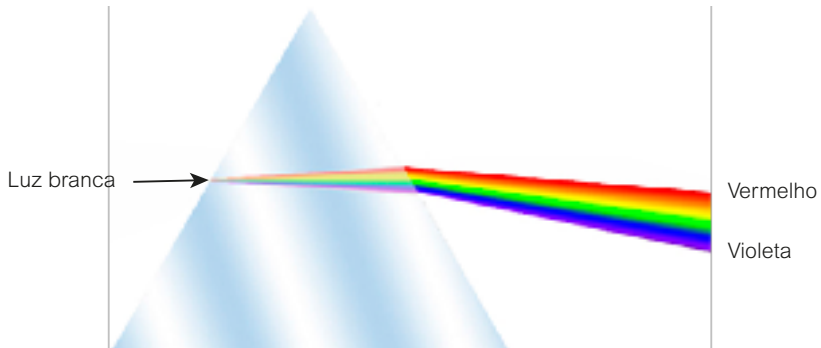


Figura 1.6. Dispersão da luz branca em seis cores espectrais ao atravessar o prisma de vidro.

Tabela 1.1. Divisão dos comprimentos de ondas do espectro eletromagnético. Os intervalos espectrais em negrito correspondem às faixas mais utilizadas em sensoriamento remoto.

Intervalo espectral	Comprimento de onda
Raios cósmicos	0,01 A°
Raios gama	0,01 A°–0,1 A°
Raios X	0,1 A–10 A°
Ultravioleta	100 nm–0,38 µm
Visível	0,38 µm–0,76 µm
Infravermelho próximo	0,76 µm–1,2 µm
Infravermelho de ondas curtas	1,2 µm–3,0 µm
Infravermelho médio	3,0 µm–5,0 µm
Infravermelho termal	5,0 µm–1 mm
Micro-ondas	1 mm–100 cm
Rádio	1 m–10 km
Áudio	10 km–100 km
Corrente alternada	> 100 km

A° = 10^{-10} m; nm = 10^{-9} m; µm = 10^{-6} m.

Tabela 1.2. Divisões dos comprimentos de ondas das cores da região do visível.

Cor da luz refletida	Comprimento de onda (μm)
Violeta	0,380–0,455
Azul	0,455–0,482
Azul esverdeado	0,482–0,487
Azul - verde	0,487–0,493
Verde azulado	0,493–0,498
Verde	0,498–0,530
Verde amarelado	0,530–0,559
Amarelo - verde	0,559–0,571
Amarelo esverdeado	0,571–0,576
Amarelo	0,576–0,580
Laranja amarelado	0,580–0,587
Laranja	0,587–0,597
Laranja avermelhado	0,597–0,617
Vermelho	0,617–0,760

Cada um dos comprimentos de onda da REM interage com os objetos terrestres com intensidades diferentes, resultando em diferentes intensidades de reflectância. Seria como dizer que cada objeto tem a sua assinatura espectral de reflectância. Por isso, um dos parâmetros mais importantes para definir as características de um sensor é a escolha dos comprimentos de onda das imagens que o sensor irá adquirir. As imagens não são definidas em um comprimento de onda específico, isto é, abrangem uma pequena largura espectral para cada imagem, à qual nos referimos como sendo bandas espectrais.

1.6. Síntese das Características mais Importantes dos Intervalos Espectrais

Visível (0,45 μm –0,76 μm)

Faixa do espectro solar com a mais alta intensidade de fluxo radiante e onde há a maior janela atmosférica, bastante transparente, deixando passar uma grande quantidade de radiação. Por isso, é muito usada em sensoriamento remoto. É a faixa responsável pela interação com os pigmentos da vegetação e com os minerais, solos e rochas, dando origem às suas cores. O problema dessa faixa espectral é o alto espalhamento da radiação solar pelos gases atmosféricos que pode reduzir o contraste da refletância dos alvos terrestres. É chamada de visível porque o olho humano é sensível a essa região espectral.

Infravermelho próximo (0,76 μm –1,2 μm)

Faixa do espectro solar onde a atmosfera também é bastante transparente, mas ocorrem algumas bandas de absorções, impedindo que todo o intervalo possa ser continuamente utilizado para sensoriamento remoto. É o intervalo onde ocorrem importantes interações da REM com os níveis de energia eletrônica dos átomos, gerando feições espectrais diagnósticas que permitem identificar a natureza de vários tipos de rochas, principalmente as com metais de transição (Fe, Ni, Cr e Mn) na sua constituição e de solos com composição ferrífera.

Infravermelho de ondas curtas (1,2 μm –3,0 μm)

Faixa espectral geológica, porque é nessa faixa que os vários minerais de alteração hidrotermal apresentam as suas feições de absorção diagnósticas. Também é a faixa onde os comprimentos de onda em torno de 1,4 μm e 1,9 μm são totalmente absorvidos pelas moléculas de vapor de água da atmosfera, proibindo o uso do sensoriamento remoto e, por consequência, a determinação da presença de água molecular nas estruturas dos materiais terrestres. Importante também para a identificação de argilominerais nos solos.

Infravermelho médio (3,0 μm –5,0 μm)

Faixa onde o Sol e a Terra não emitem quantidades suficientes de energia que possam ser detectadas pelos sensores. Somente alvos com elevadas temperaturas, como vulcões e incêndios, podem ser detectados, pois agem como fontes próprias de emissão de radiação. É uma faixa espectral pouco usada no sensoriamento remoto, à exceção de sensores meteorológicos ou atmosféricos.

Infravermelho termal (5,0 μm – 1,0 mm)

Faixa termal devida à radiação emitida pelos objetos terrestres em função das suas temperaturas de superfície. A melhor janela atmosférica nessa faixa espectral para imageamento orbital é o intervalo de 8,0 μm a 14,0 μm , porque, acima de 30 km, a camada de ozônio absorve toda a radiação além de 14 μm emitida pela Terra. Usada para detecções de anomalias de calor no terreno.

Micro-ondas (1 mm – 100 cm)

Faixa de uso de sensores ativos (radar) que utilizam fontes artificiais para a geração da REM. Por causa do tamanho do comprimento de onda, o radar tem a habilidade de operar em condições atmosféricas adversas, sob condições de cobertura de nuvens ou de chuvas, podendo operar tanto de dia como à noite. Importante para a região amazônica, que apresenta cobertura persistente de nuvens.

